



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Dipartimento di Ingegneria
Corso di Laurea Triennale in
Ingegneria Informatica

System Design Document

Ingegneria del Software

A.F.A.M.

Alta Formazione Artistica, Musicale & coreutica

Artiom Girgenti

Claudio Richichi

Rugiada Maria Centonze

SOMMARIO

1. Obbiettivi del Sistema
2. Architettura software attuale
3. Obbiettivi di progettazione
4. Architettura software proposta
 - 4.1 Panoramica
 - 4.2 Requisiti Minimi
 - 4.3 Scomposizione in sottosistemi
 - 4.3.1 Mappatura degli oggetti nei sottosistemi
 - 4.3.1.1 Gestione Account
 - 4.3.1.2 Gestione Materiale
 - 4.3.1.3 Gestione Pagina
 - 4.3.1.4 Accesso Pagina
 - 4.3.1.5 Visualizza Contenuto Multimediale
 - 4.4 Mappatura hardware/software
- 5 Gestione dei dati persistenti
 - 5.1 Schema E-R
 - 5.2 Modello Relazionale
 - 5.3 Struttura delle tabelle
 - 5.3.1 Studente
 - 5.3.2 Materiale
 - 5.3.3 Contenuto_materiale
 - 5.3.4 Pagina
 - 5.3.5 Post
 - 5.3.6 Contenuto_post
 - 5.3.7 Elenco_visibilita
 - 5.3.8 Elenco_visualizzazione

1. Obbiettivi del Sistema

L'obiettivo principale del progetto consiste nella realizzazione di una **piattaforma digitale centralizzata** che permetta agli studenti dell'istituzione AFAM di valorizzare, gestire e promuovere il proprio percorso artistico e accademico in modo autonomo e unificato. Il sistema mira a superare la frammentazione dei flussi attuali, spesso affidati all'invio disorganizzato di email e materiali sparsi, offrendo uno strumento integrato in grado di restituire coerenza e controllo alla presentazione del profilo dello studente. Attraverso questa soluzione, ciascun utente può delineare un'**identità digitale completa**, in cui i dati didattici si fondono con la produzione artistica e multimediale. La piattaforma è concepita per offrire una gestione flessibile e modulare, consentendo di personalizzare la presentazione dei contenuti in base allo specifico contesto di riferimento, come audizioni, concorsi o collaborazioni professionali.

2. Architettura software attuale

Si suppone che il software da noi proposto sostituisca interamente le azioni che prima dell'adozione venivano svolte manualmente dai singoli individui.

3. Obbiettivi di progettazione

- È necessario che il sistema e il DBMS restino sempre operativi, in modo da garantire l'accesso alle informazioni in qualsiasi momento.
- Le password degli account devono essere criptate all'interno del DBMS.
- Il software deve rilevare e gestire eventuali input sintatticamente non validi inseriti dagli utenti.
- L'interfaccia della piattaforma deve essere intuitiva, immediata e di semplice utilizzo per il maggior numero di utenti possibile.
- Il sistema deve poter gestire una perdita di connessione segnalando questa all'utente e garantendo la persistenza dei dati.
- L'organizzazione del sistema deve essere concepita in modo da minimizzare le comunicazioni con il DBMS

4. Architettura software proposta

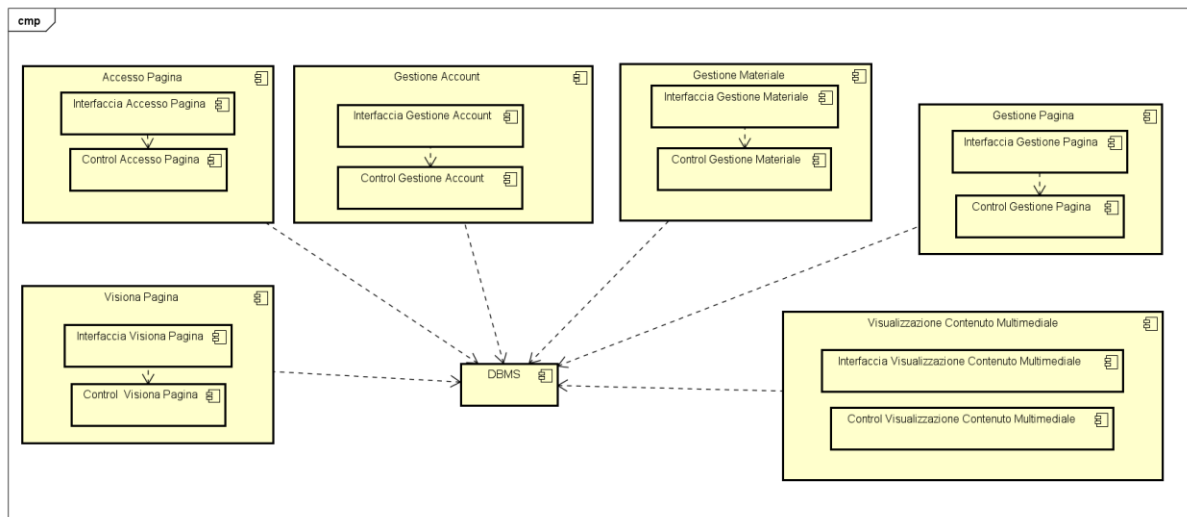
4.1 Panoramica

L'architettura implementata è di tipo ibrido. I sottosistemi principali sono indipendenti tra loro ma comunicano e si scambiano dati tramite la boundary del DBMS, che risiede su un piano distinto da quello degli altri sottosistemi; questo è il comportamento tipico delle architetture a repository. Inoltre, ogni sottosistema è caratterizzato da un'architettura di tipo three-tier, dove si distinguono i tre compiti principali: l'interazione tra utente e software per via grafica (boundary), la gestione della logica delle operazioni contemplate (control), lo stoccaggio dei dati da conservare, da cui si ricavano dati persistenti (entity).

4.2 Requisiti Minimi

Il sistema deve poter comunicare con il DBMS attraverso Internet o tramite una rete locale. Lo Studente deve essere in possesso di un'identità digitale certificabile mediante uno dei metodi supportati dal sistema. Lo Studente deve, inoltre, possedere un indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione e l'autenticazione a 2 fattori in fase di login. I contenuti multimediali vengono salvati nel DBMS, pertanto, quest'ultimo deve avere una grande capacità d'archiviazione visto l'aumento delle dimensioni dei file multimediali.

4.3 Scomposizione in sottosistemi



Il sottosistema Gestione Account consente allo Studente di registrarsi nel sistema o di effettuare il login. Una volta effettuato l'accesso, tramite questo sottosistema lo Studente potrà modificare la propria foto profilo, la propria password, la propria biografia ed eliminare il proprio account.

Il sottosistema Gestione Materiale consente allo Studente di caricare nuovi materiali nel sistema e di amministrare quelli già presenti. La funzionalità di amministrazione consente di visualizzare e filtrare un elenco di tutti i materiali caricati e di eliminare un materiale. Il sottosistema Gestione Materiale consente allo Studente anche di scaricare i materiali che ha caricato nel sistema.

Il sottosistema di Accesso Pagina consente all'Esterno di accedere alle pagine degli Studenti tramite link da loro forniti o dalla sezione dell'elenco degli Studenti. Questo sottosistema permette all'Esterno di visualizzare e filtrare un elenco degli Studenti registrati nel sistema; di ogni Studente è possibile visualizzare una schermata pubblica che contiene alcuni dei suoi dati e l'elenco delle sue pagine pubbliche; attraverso questo elenco il sottosistema consente all'Esterno di visionare le pagine pubbliche dello Studente in questione.

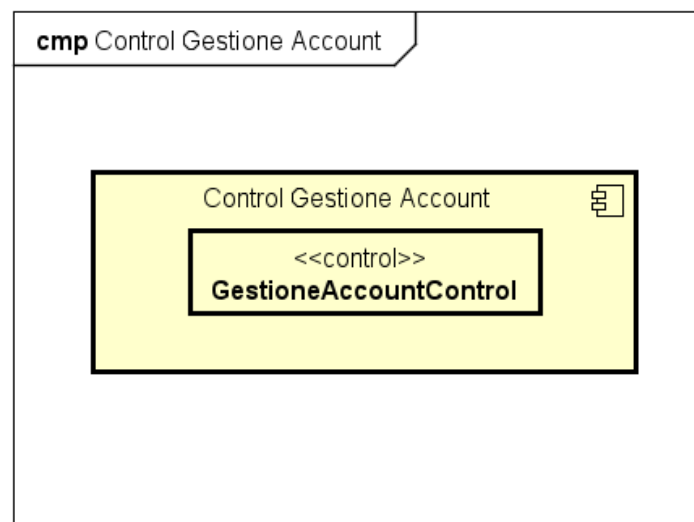
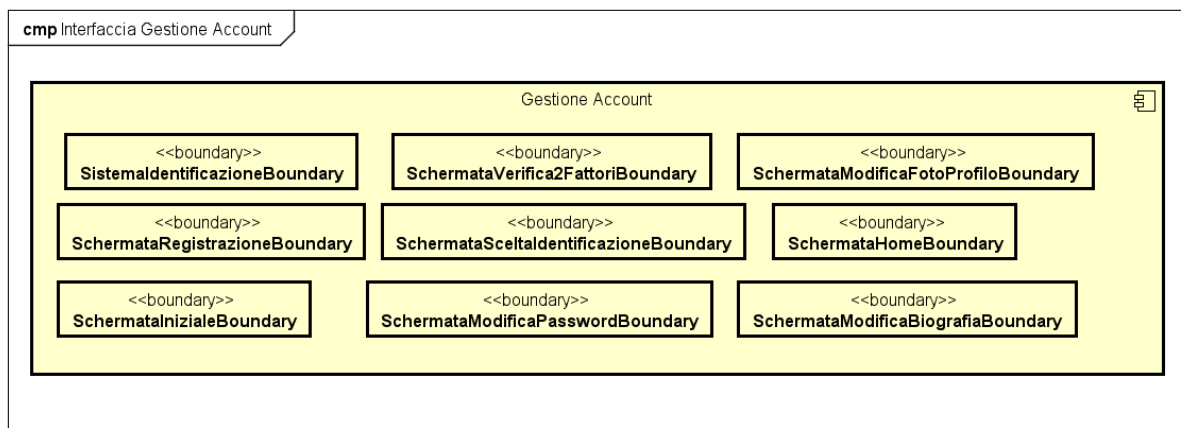
Il sottosistema di Visualizzazione Contenuto Multimediale consente all'Utente di usufruire dei contenuti multimediali presenti nel sistema a cui ha accesso. Nello specifico, questo sottosistema si occupa della riproduzione di video, audio, della consultazione di pdf e della visualizzazione di immagini.

Il sottosistema di Gestione Pagina consente allo Studente di amministrare le proprie pagine. Fornisce le funzionalità per la creazione, eliminazione, clonazione e rinominazione di una pagina. Consente allo Studente di visualizzare l'elenco delle proprie pagine. Per ogni pagina è possibile visionare l'elenco di visualizzazione e visibilità; inoltre, il sottosistema consente l'aggiunta e la rimozione di link da quest'ultimo elenco. Questo sottosistema permette anche di impostare una pagina come pubblica o privata. Infine, questo sottosistema permette allo Studente di creare post relativi ad una delle pagine dell'elenco.

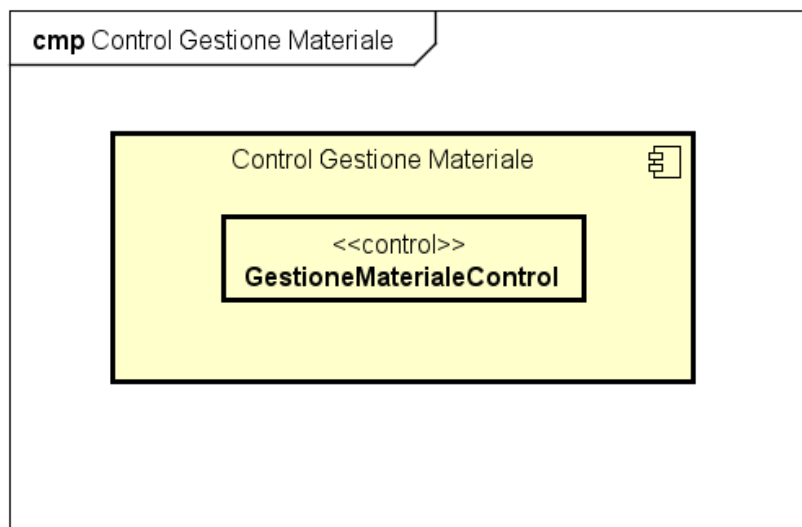
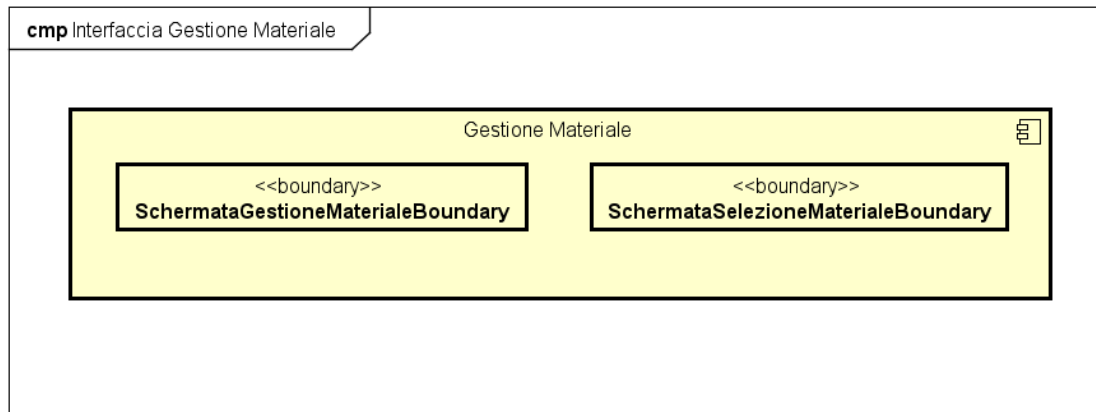
Il sottosistema di Visiona Pagina consente all'Utente di visionare una pagina e allo Studente di modificarla (eliminazione e riordinamento di post).

4.3.1 Mappatura degli oggetti nei sottosistemi

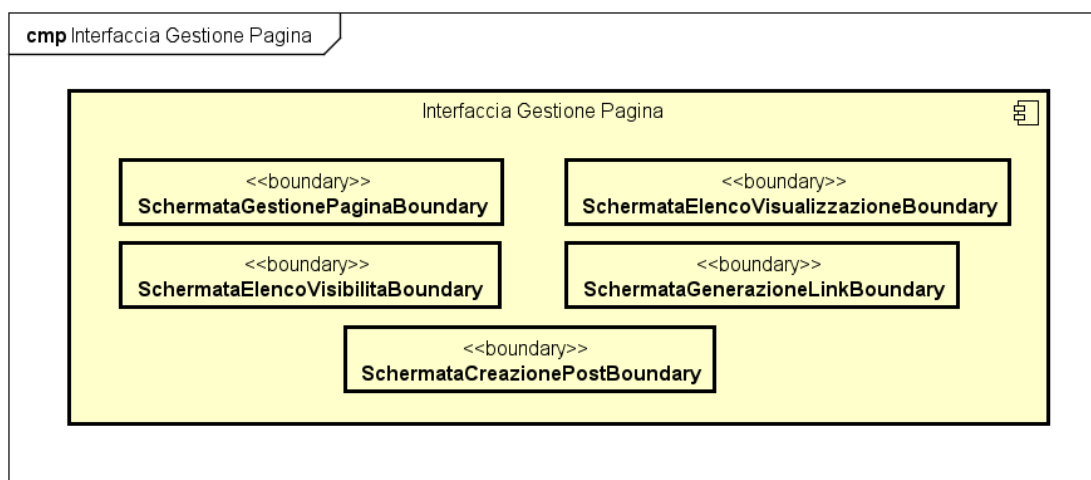
4.3.1.1 Gestione Account

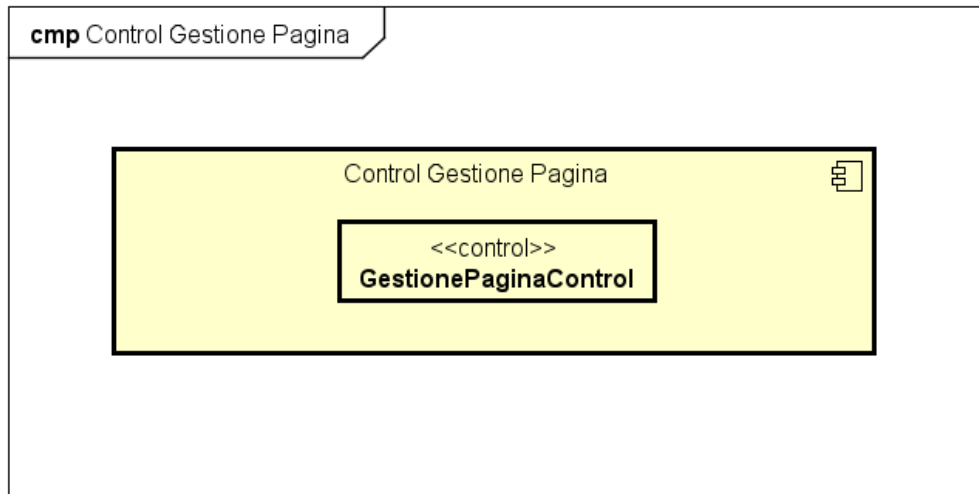


4.3.1.2 Gestione Materiale

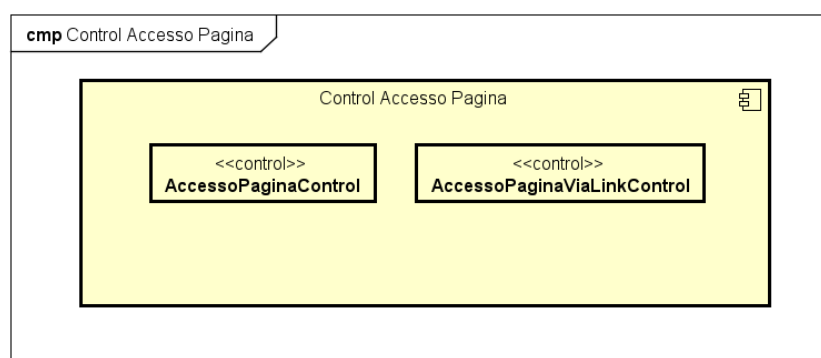
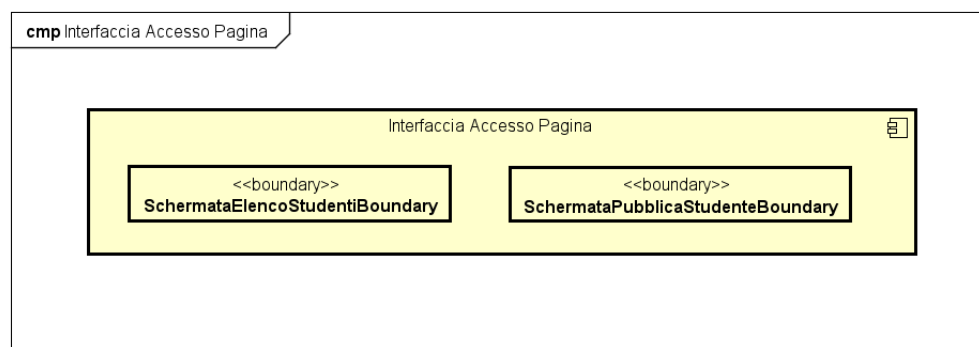


4.3.1.3 Gestione Pagina

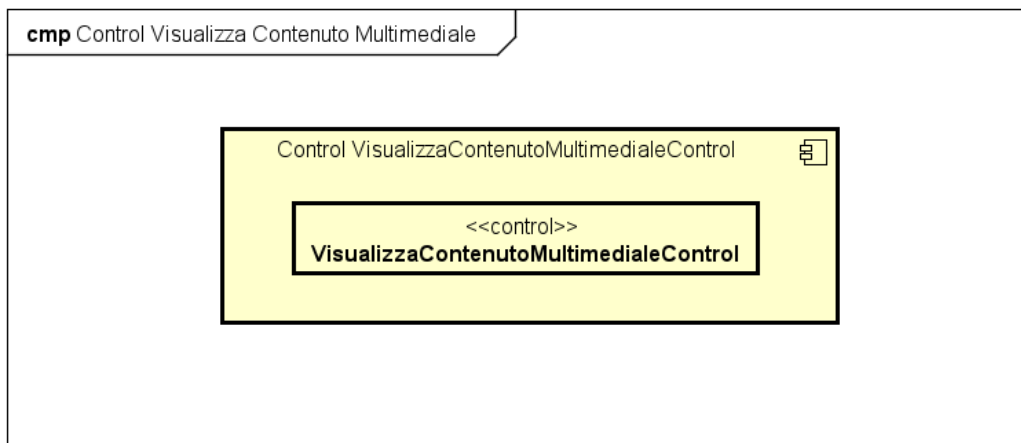
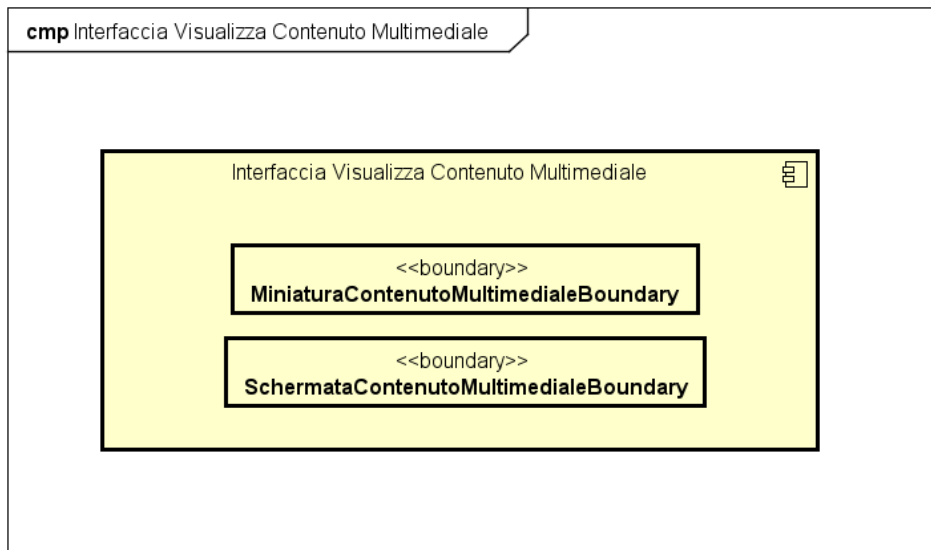




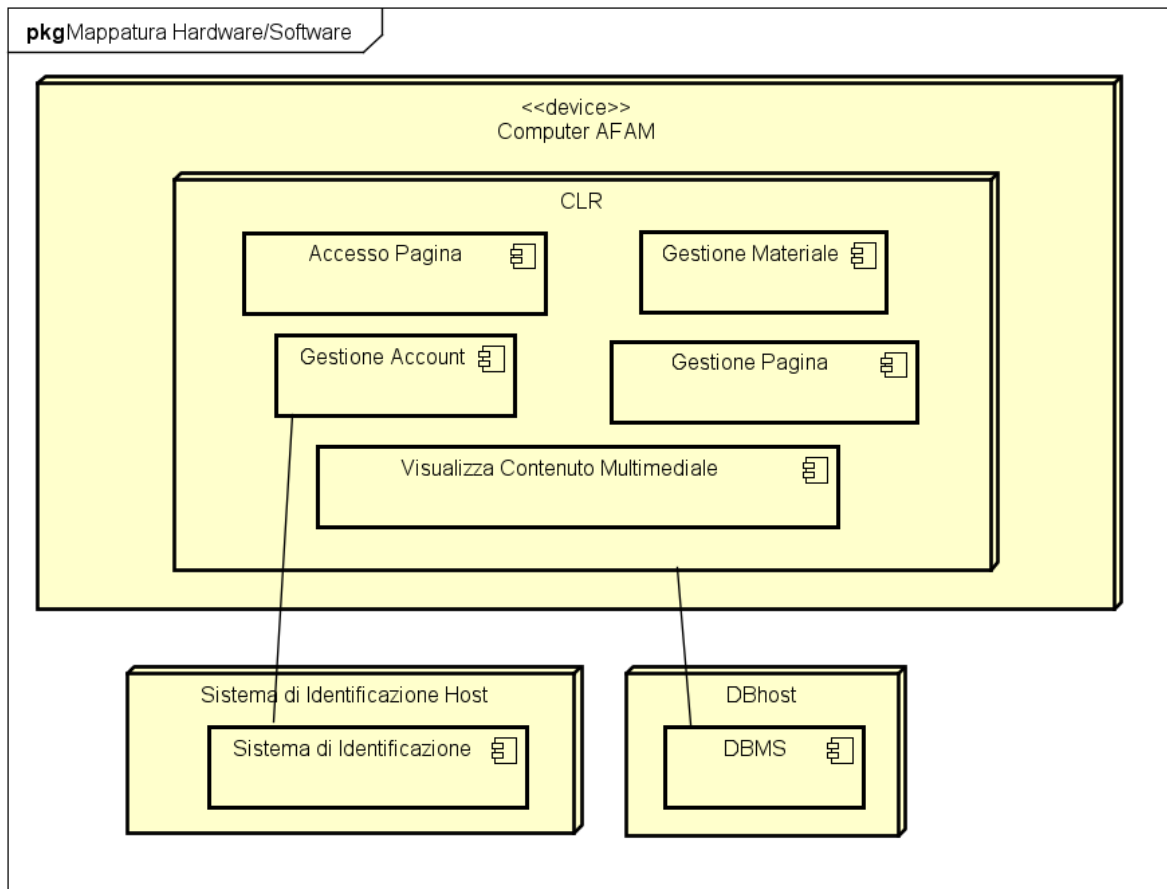
4.3.1.4 Accesso Pagina



4.3.1.5 Visualizza Contenuto Multimediale



4.4 Mappatura hardware/software

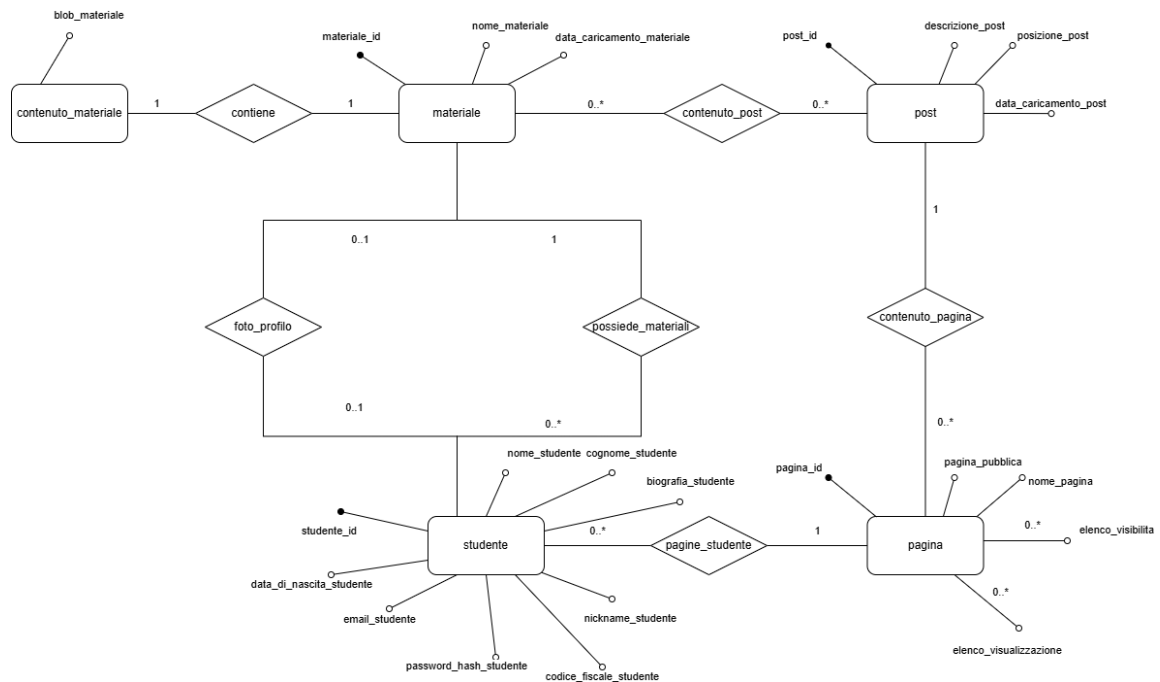


Per la mappatura del sistema viene utilizzato il modello architetturale repository.

Il sistema è costituito da un nodo chiamato **Nodo AFAM**, sul quale risiede l'applicazione desktop, da un nodo chiamato **Sistema di Identificazione** e da un nodo **Server DBMS**, che ospita il DBMS. L'applicazione stabilisce una connessione diretta al DBMS tramite gli opportuni driver di accesso ai dati, eseguendo le operazioni di interrogazione e aggiornamento della base di dati. Il sistema comunica con il nodo Sistema di Identificazione tramite API apposite per garantire l'identità digitale degli Studenti che lo stanno usando. Il Sistema di Identificazione può essere implementato mediante differenti fornitori di identità, quali SPID o CIE.

5 Gestione dei dati persistenti

5.1 Schema E-R



5.2 Modello Relazionale

studente(studente_id, email_studente, nickname_studente, biografia_studente, password_hash_studente, foto_profilo_id, nome_studente, cognome_studente, data_di_nascita_studente, codice_fiscale_studente)

PK: studente_id

FK: materiale(foto_profilo_id)

materiale(materiale_id, studente_id, nome_materiale, data_caricamento_materiale)

PK: materiale_id

FK: studente(studente_id)

contenuto_materiale(materiale_id, blob_materiale)

PK: materiale_id

FK: materiale(materiale_id)

pagina(pagina_id, studente_id, nome_pagina, pagina_pubblica)

PK: pagina_id

FK: studente(studente_id)

post(post_id, pagina_id, descrizione_post, posizione_post, data_caricamento_post)

PK: post_id

FK: post(pagina_id)

contenuto_post(post_id, materiale_id)

PK: post_id, materiale_id

FK: post(post_id)

FK: materiale(materiale_id)

elenco_visibilita(pagina_id, link)

PK: link

FK: pagina(pagina_id)

elenco_visualizzazione(pagina_id, link)

PK: link

FK: pagina(pagina_id)

5.3 Struttura delle tabelle

5.3.1 Studente

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
studente_id	int	PK, not null	Identificativo dello Studente
email_studente	text	not null	Email dello Studente
nickname_studente	text	unique, not null	Nickname dello Studente
biografia_studente	text	not null	Biografia dello Studente
password_hash_studente	text	not null	Contiene l'hash della password dello Studente
nome_studente	text	not null	Nome dello Studente
cognome_studente	text	not null	Cognome dello Studente
data_di_nascita_studente	DATETIME2	not null	Data di nascita dello Studente
codice_fiscale_studente	text	unique, not null	Codice fiscale dello Studente
foto_profilo_id	int	FK ref materiale	Id foto profilo dello Studente

5.3.2 Materiale

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
materiale_id	int	PK, not null	Identificativo del materiale
studente_id	int	FK ref studente, not null	Identificativo dello Studente che possiede il materiale
nome_materiale	text	not null	Nome del materiale
data_caricamento_materiale	DATETIME2	not null	Data di caricamento del materiale

5.3.3 Contenuto_materiale

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
materiale_id	int	PK, FK ref materiale, not null	Identificativo del materiale
blob_materiale	VARBINARY(MAX)	not null	Contenuto binario del materiale

5.3.4 Pagina

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
pagina_id	int	PK, not null	Identificativo della pagina
studente_id	int	FK ref studente, not null	Identificativo dello Studente che possiede la pagina
nome_pagina	text	not null	Nome della pagina
pagina_pubblica	bit	not null	Indica se la pagina è pubblica o privata

5.3.5 Post

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
post_id	int	PK, not null	Identificativo del post
pagina_id	int	FK ref pagina, not null	Identificativo della pagina che contiene il post
descrizione_post	text	not null	Descrizione testuale contenuta nel post
posizione_post	int	not null	Posizione del post all'interno della pagina

data_caricamento_post	DATETIME2	not null	Data di caricamento del post
-----------------------	-----------	----------	------------------------------

5.3.6 Contenuto_post

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
post_id	int	PK, FK ref post, not null	Identificativo del post che contiene il materiale
materiale_id	int	PK, FK ref materiale, not null	Identificativo del materiale che è contenuto nel post

5.3.7 Elenco_visibilita

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
pagina_id	int	FK ref pagina, not null	Identificativo della pagina a cui è associato il link
link	text	PK, not null	Link contenuto nell'elenco di visibilità della pagina

5.3.8 Elenco_visualizzazione

Attributo	Tipo	Vincolo	Descrizione
pagina_id	int	FK ref pagina, not null	Identificativo della pagina a cui è associato il link
link	text	PK, not null	Link contenuto nell'elenco di visualizzazione della pagina